

Chapitre 6: Les lentilles minces sphériques

I – Généralités

I-1- Définition

I-2- Classification des lentilles minces sphériques

I-3- Formules fondamentales

II – Points particuliers de l'axe optique

II-1- Foyer image et distance focale image

II-2- Foyer objet et distance focale objet

II-3- Vergence d'une lentille mince

II-4- Construction géométrique et rayons principaux

III – Construction de l'image d'un objet

III-1- Lentille mince convergente

III-2- Lentille mince divergente

IV- Formule de conjugaison des lentilles minces :

IV-1- Formule de conjugaison avec origine au centre

IV-2- Formule de conjugaison avec origine aux foyers

V) Association de deux lentilles minces : doublet

V-1- Définition et symbole d'un doublet

V-2- Système centré équivalent

V-3- Vergence et grandissement linéaire

V-4- Construction de l'image d'un objet

Partie 1

Chapitre 6.2: Les lentilles minces sphériques

III – Construction de l'image d'un objet

III-1- Lentille mince convergente

III-2- Lentille mince divergente

IV- Formule de conjugaison des lentilles minces :

IV-1- Formule de conjugaison avec origine au centre

IV-2- Formule de conjugaison avec origine aux foyers

V) Association de deux lentilles minces : doublet

V-1- Définition et symbole d'un doublet

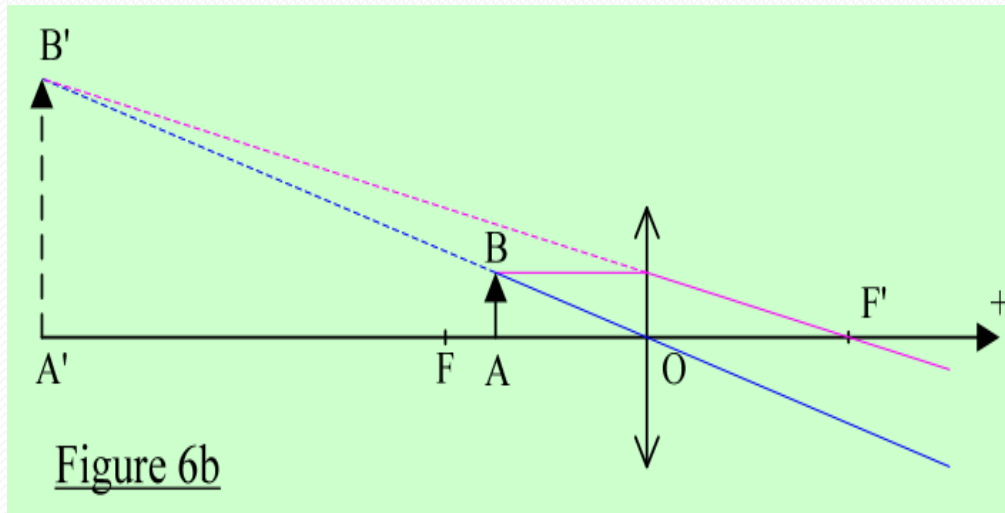
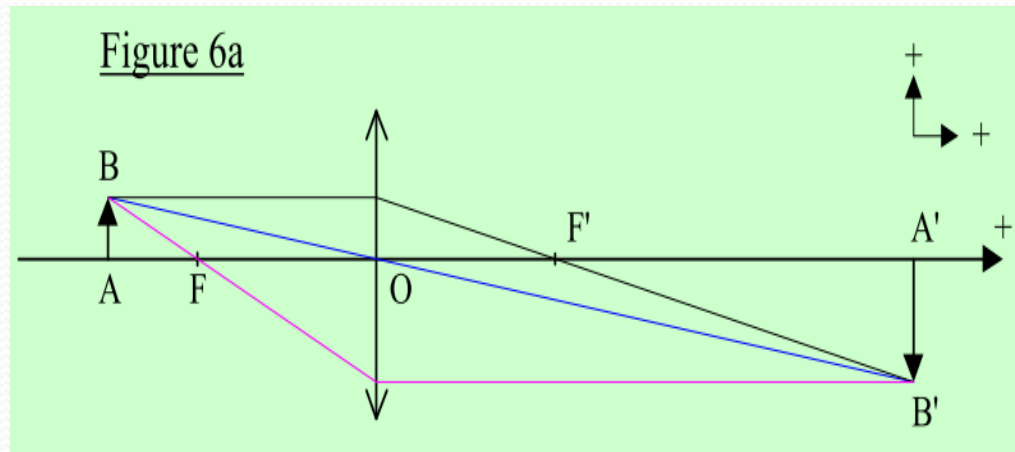
V-2- Système centré équivalent

V-3- Vergence et grandissement linéaire

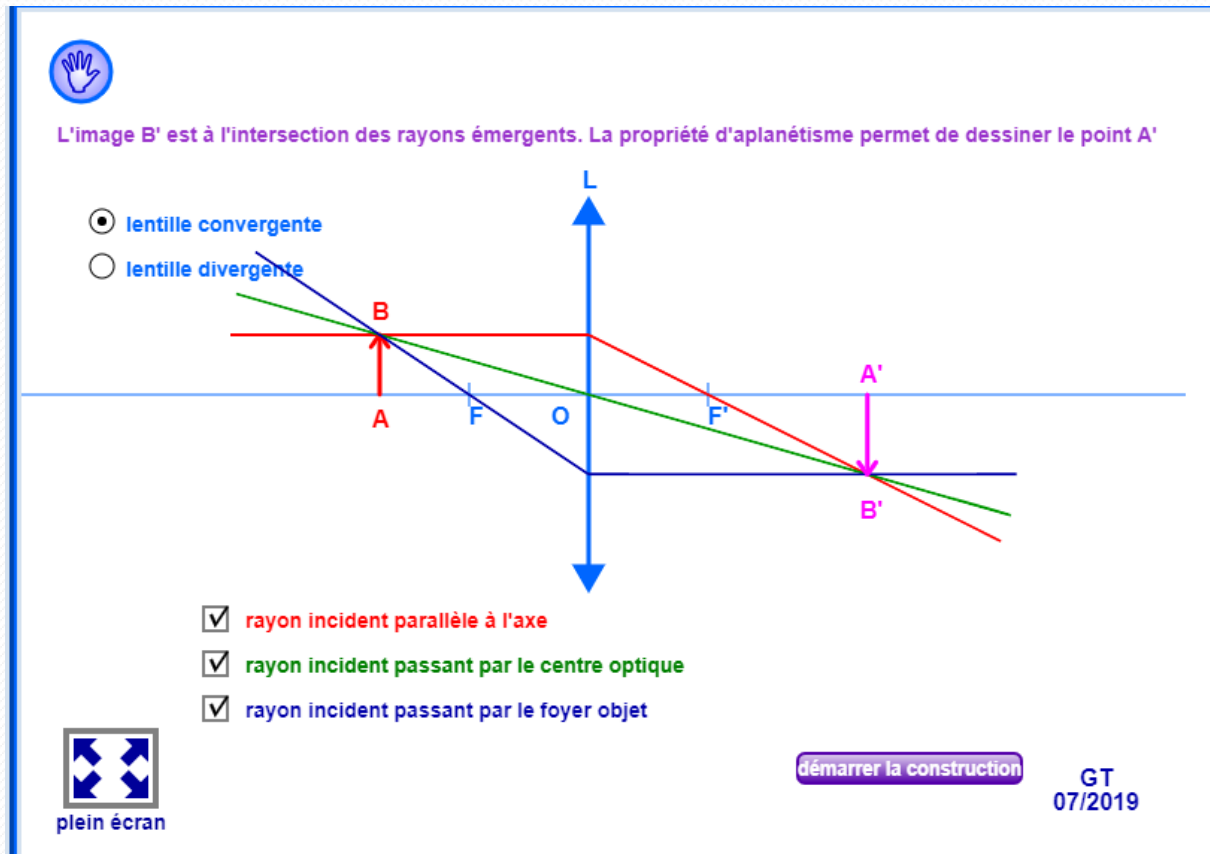
V-4- Construction de l'image d'un objet

III) Construction de l'image d'un petit objet AB

Le type d'image obtenue dépend du **type** de la lentille (**convergente** ou **divergente**) mais aussi de la **position relative** de l'objet par rapport aux points **F**, **F'** et **O**.

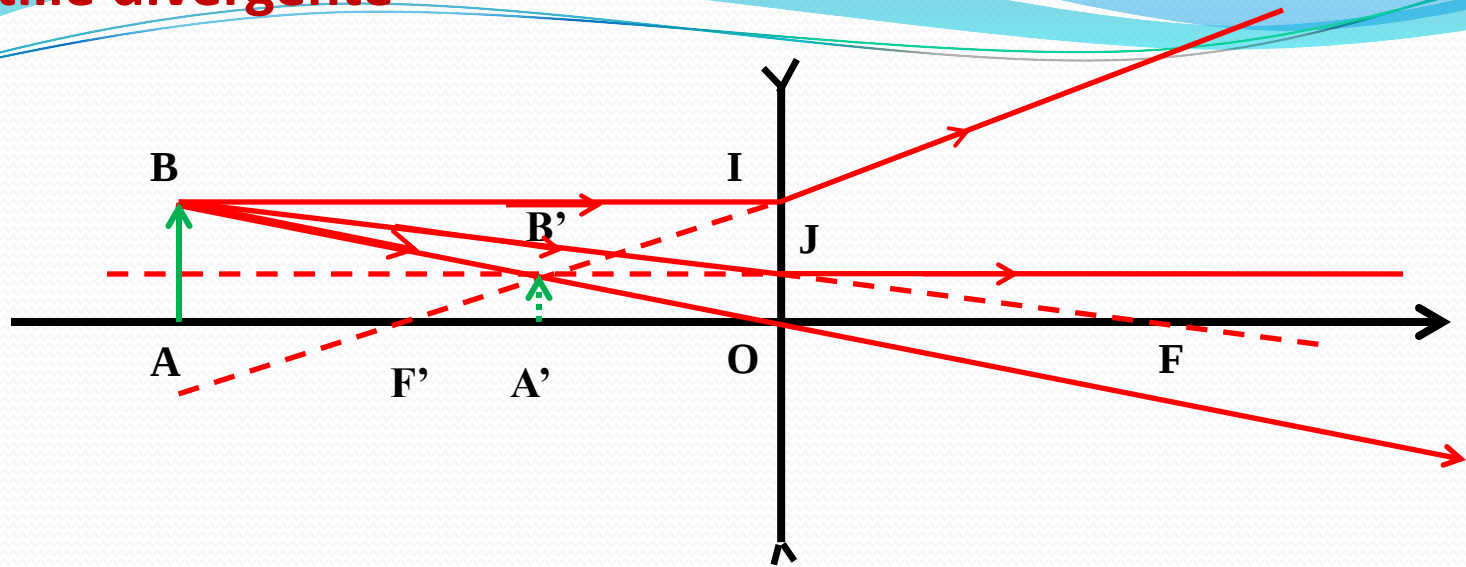


1- Cas d'une lentille convergente: (animation flash)



https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/construction_lentille.php

2) Lentille divergente



L'image $A'B'$ est virtuelle et de même sens que l'objet.

La construction de l'image $A'B'$ s'obtient en utilisant la marche des rayons suivants :

- ✓ Le rayon incident parallèle à l'axe optique et passant par B passe donc par F' ;
- ✓ Le rayon passant par le centre O et n'est pas dévié ;
- ✓ Le rayon issu de B et passant par le foyer F , émerge parallèlement à l'axe optique.

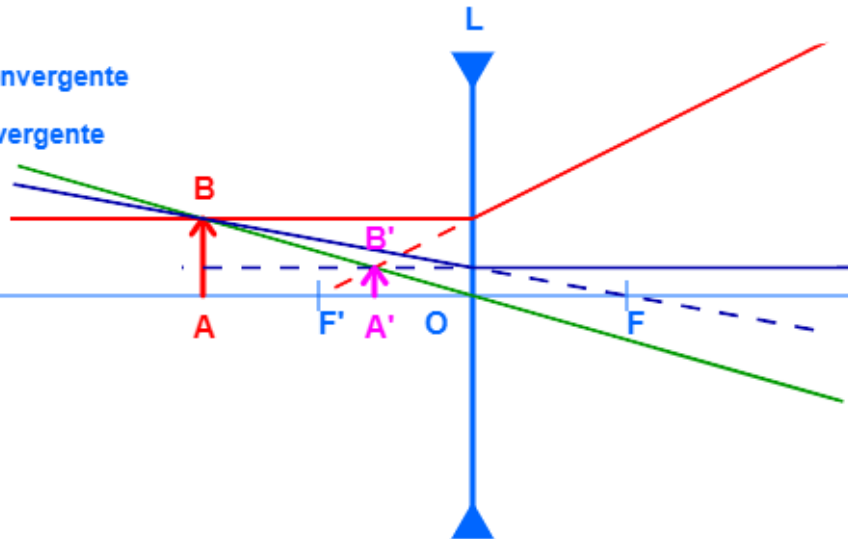
(Animation flash)



L'image B' est à l'intersection des rayons émergents. La propriété d'aplanétisme permet de dessiner le point A'

☐ lentille convergente

☒ lentille divergente



- ☒ rayon incident parallèle à l'axe
- ☒ rayon incident passant par le centre optique
- ☒ rayon incident passant par le foyer objet



plein écran

démarrer la construction

GT
07/2019

IV) Formules des lentilles minces

1) Relations de Descartes

Ces formules permettent de calculer, connaissant les caractéristiques de la lentille, la position et la grandeur de l'image en fonction de celles de l'objet.

- **Formules de conjugaison avec origine au centre.**

Sur l'axe optique orienté, nous poserons : $\overline{OA} = p, \overline{OA'} = p'$ et

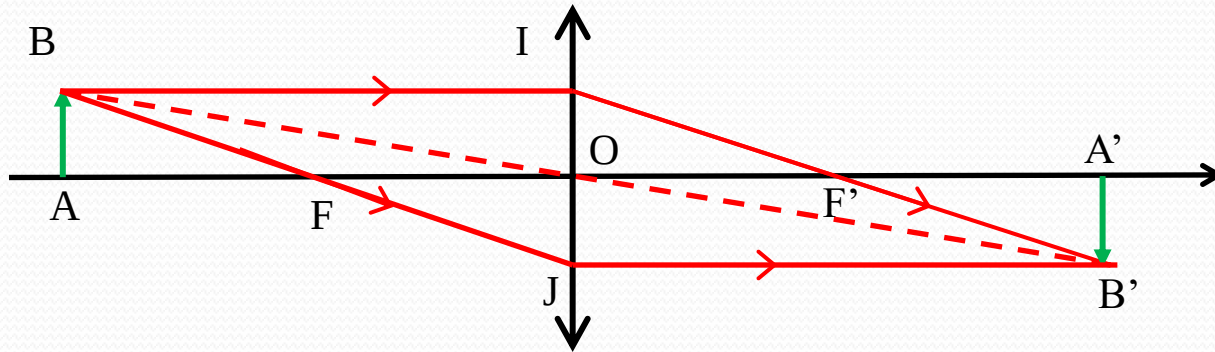
$$\overline{OF} = f = -f' = -\overline{OF'}$$

La formule fondamentale des lentilles minces donne alors :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f}$$

b) Grandissement

En utilisant les triangles semblables OAB et $OA'B'$, nous avons la relation :



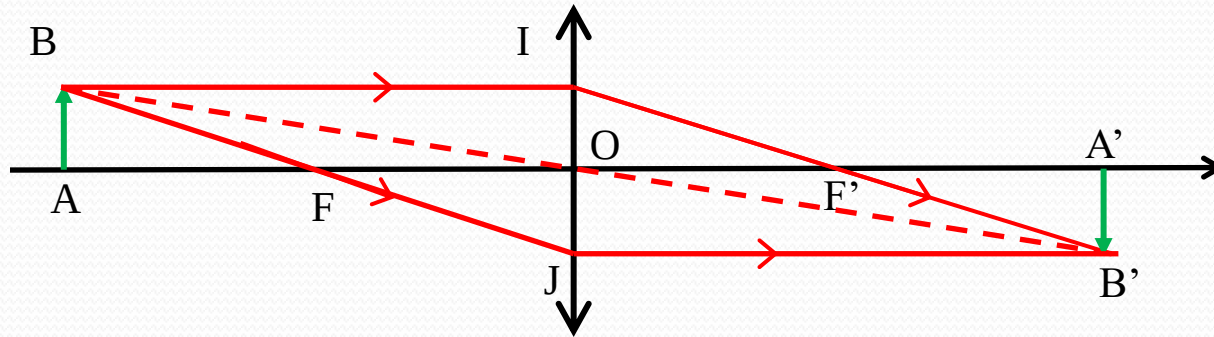
$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Le rapport γ est le grandissement de l'image par rapport à l'objet, il vaut :

$$\gamma = \frac{p'}{p}$$

2) Formules de Newton (origines aux foyers)

En utilisant les triangles semblables FAB et $F'A'B'$, nous avons la relation :



$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AF}} = \frac{\overline{OJ}}{\overline{OF}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OF}} \Rightarrow \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OF}}{\overline{AF}} = \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}}$$

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{A'F'}} = \frac{\overline{OI}}{\overline{OF'}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{OF'}} \Rightarrow \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'F'}}{\overline{OF'}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}}$$

$$\frac{\overline{FO}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} \Rightarrow \overline{FO} \cdot \overline{F'O} = \overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = ff'$$

Conclusion: Pour une lentille mince, la relation de conjugaison avec origine aux foyers (**formule de Newton**) s'écrit :

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f^2 = -f'^2$$

Grandissement linéaire:

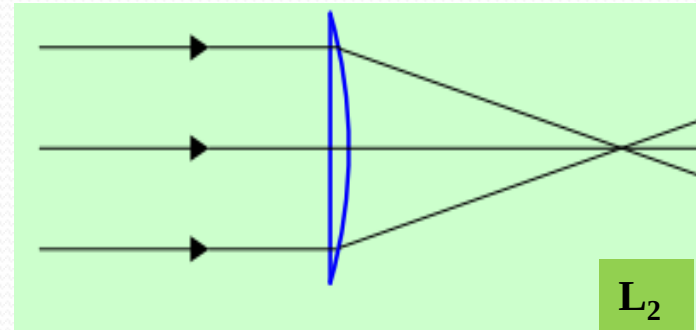
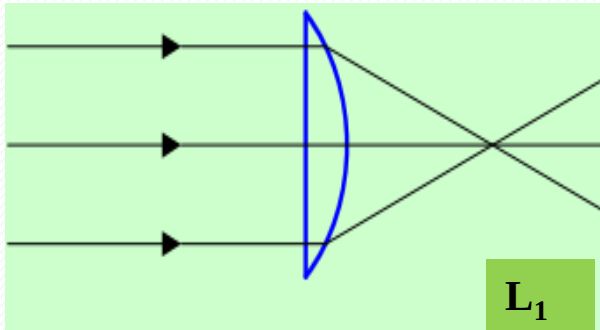
$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{OF}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{OF'}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{\overline{OF'}}$$

Vergence d'une lentille

Définition de la vergence V:

$$V = \frac{1}{f'}$$

- ✓ Définition qui s'applique à tous les types de lentilles.
 - ✓ La vergence est positive pour une lentille convergente,
 - ✓ La vergence est négative pour une lentille divergente.
- (Unité : m⁻¹ ou dioptries δ)

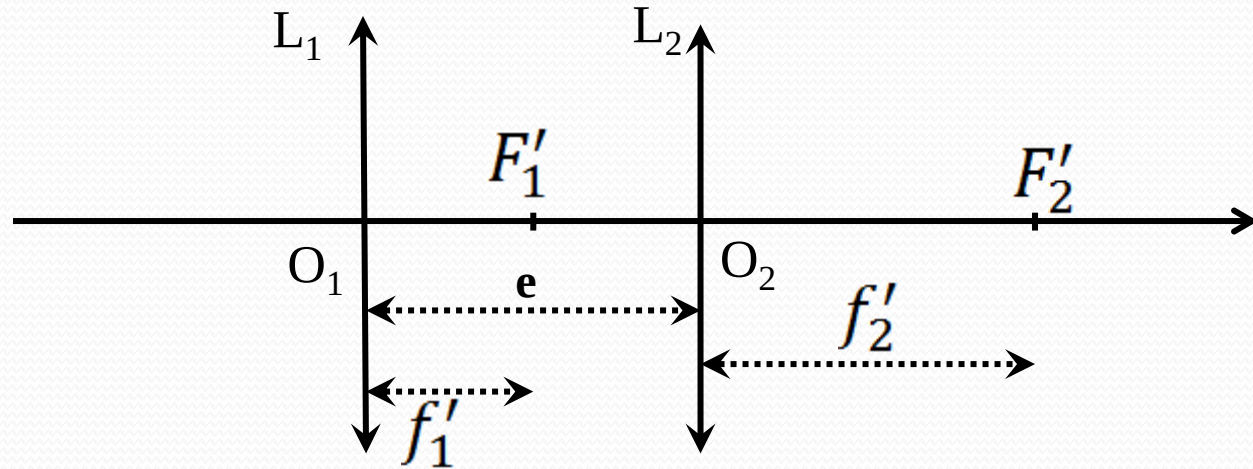


L₁ est plus convergente que L₂ : $V_1 > V_2$ ($f'_1 < f'_2$)

V) Association de deux lentilles minces : doublet

1) Définition et symbole d'un doublet

Pour améliorer la qualité des images données par une lentille, on est le plus souvent conduit à l'associer à une ou plusieurs lentilles. Deux lentilles minces L_1 et L_2 non accolées constituent un **doublet**



Doublet de lentilles minces

f'_1 et f'_2 : distances focales images des 2 lentilles

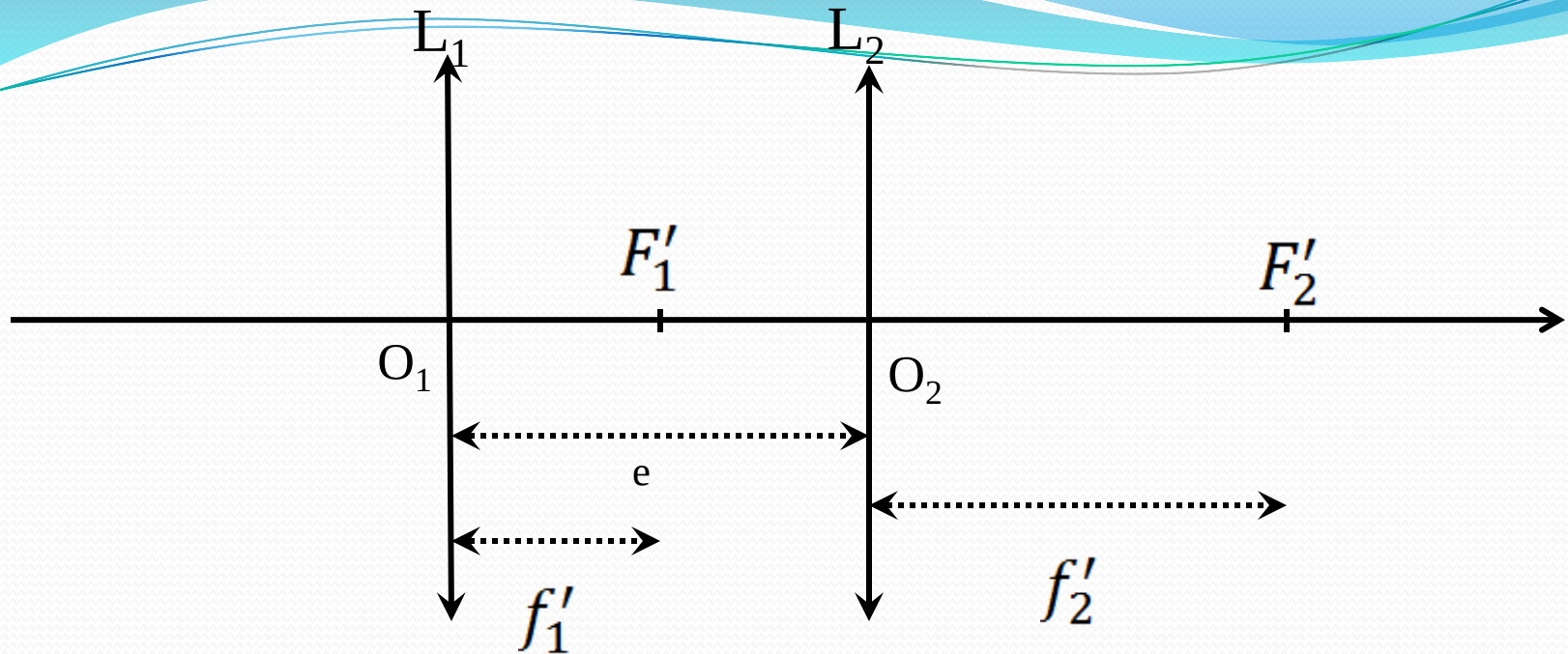
$e = \overline{O_1 O_2}$: distance entre L_1 et L_2 : écartement

Si on multiplie les grandeurs algébriques f'_1 , f'_2 et « **e** » par un même nombre, on ne change pas les propriétés optiques du système mais seulement son échelle.

$$\frac{f'_1}{m} = \frac{e}{n} = \frac{f'_2}{p} = a$$

- **a** est une longueur qui fixe " l'échelle " ; ($a = \text{cte}$)
- **m**, **n**, **p** sont 3 nombres algébriques entiers : **(m, n, p)** est le **symbole du doublet**.

m et **p** sont des nombres **positifs** pour les lentilles **convergentes** et **négatifs** pour les lentilles **divergentes**. « **n** » est toujours positif.



2) Système centré équivalent

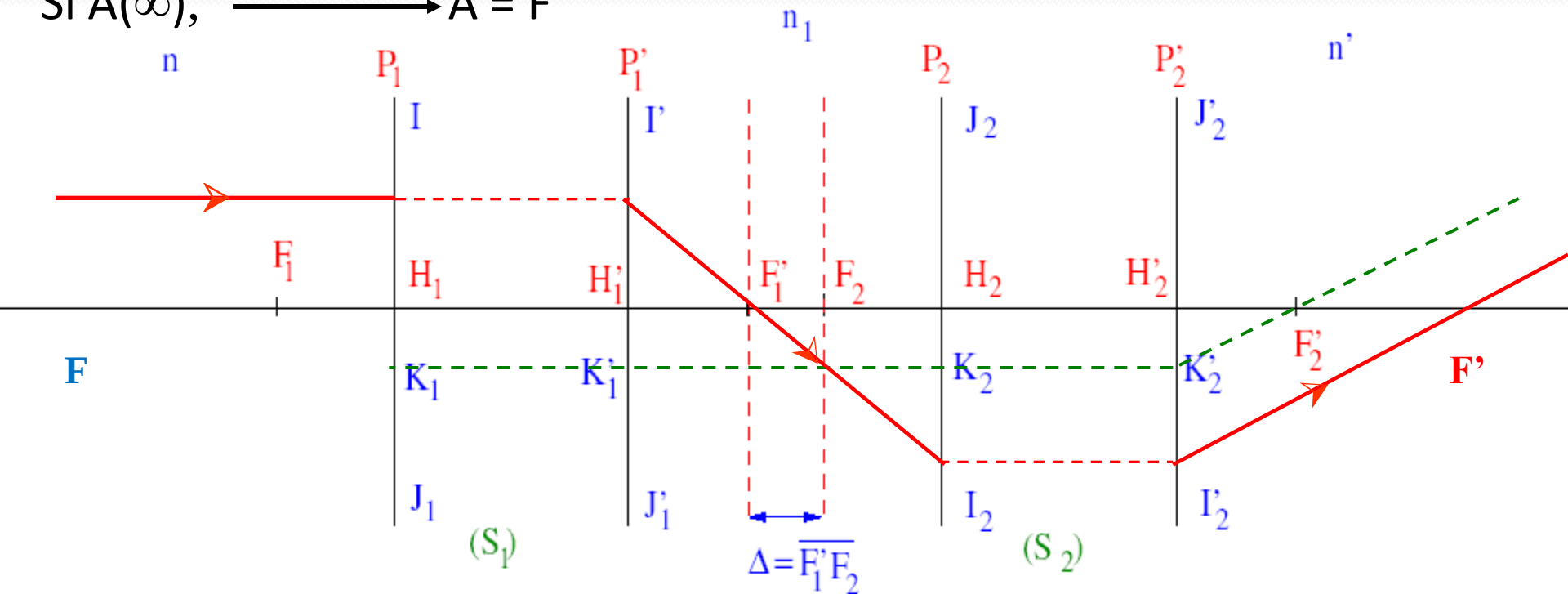
- Intervalle Optique :

$$\begin{aligned}\Delta = \overline{F_1'F_2} &= \overline{F_1'O_1} + \overline{O_1O_2} + \overline{O_2F_2} \\ &= -f_1' + e + f_2\end{aligned}$$

Distances focales :

$$f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} \text{ et } f = \frac{f_1 f_2}{\Delta}$$

Si $A(\infty)$, $\longrightarrow A' = F'$

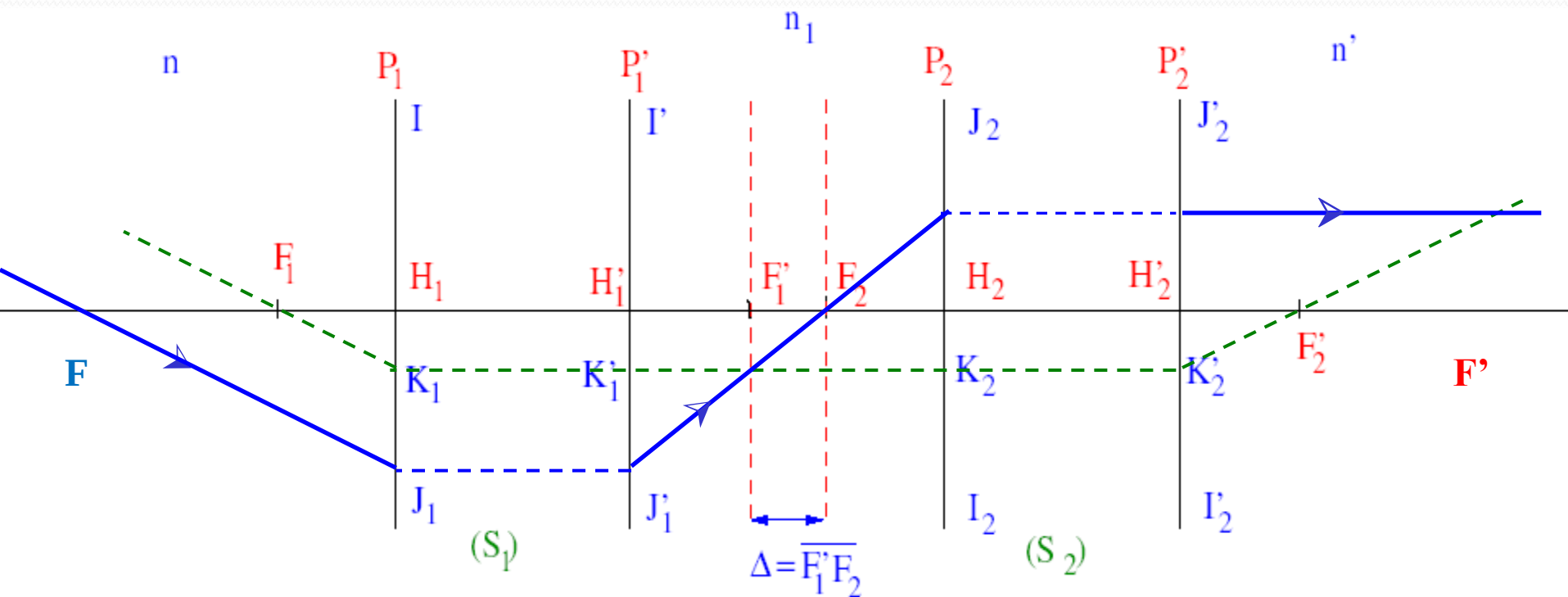


$$A_\infty \xrightarrow{L_1} F_1' \xrightarrow{L_2} F' \longrightarrow A_\infty \xrightarrow{\text{systeme centré}} F'$$

$$\overline{F_2'F'} = -\frac{f_2 f_2'}{\Delta}$$

Le foyer image F' est le conjugué de F_1' par le système 2

Si $A = F \longrightarrow A'(\infty)$



$$F \xrightarrow{L_1} F_2 \xrightarrow{L_2} A'_\infty \xrightarrow{\text{systeme centré}} F \xrightarrow{\quad} A'_\infty$$

$$\overline{F_1 F} = \frac{f_1 f'_1}{\Delta}$$

Le foyer objet F est le conjugué de F_2 par le système 1

3) Vergence et grandissement linéaire

a) la vergence

D'après les résultats du chapitre 5 sur les systèmes centrés, la Vergence V d'un système centré est donnée par la formule de Gullstrand :

$$V = V_1 + V_2 - e \frac{V_1 V_2}{n_1}$$

Ici les lentilles sont placées dans l'air ($n = n_1 = n' = 1$),

$$V = V_1 + V_2 - e V_1 V_2$$

Avec :

$$V_1 = \frac{1}{f'_1} = -\frac{1}{f_1}$$

$$V_2 = \frac{1}{f'_2} = -\frac{1}{f_2}$$

$$V = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f}$$

Remarque :

D'une manière générale, un ensemble de N lentilles minces accolées (formant un ensemble mince, $e \approx 0$) est équivalent à une lentille mince unique de vergence :

$$V = \sum_{i=1}^N V_i = \frac{1}{f'}$$

b) Grandissement linéaire

Le grandissement du doublet est le produit des grandissements des deux lentilles :

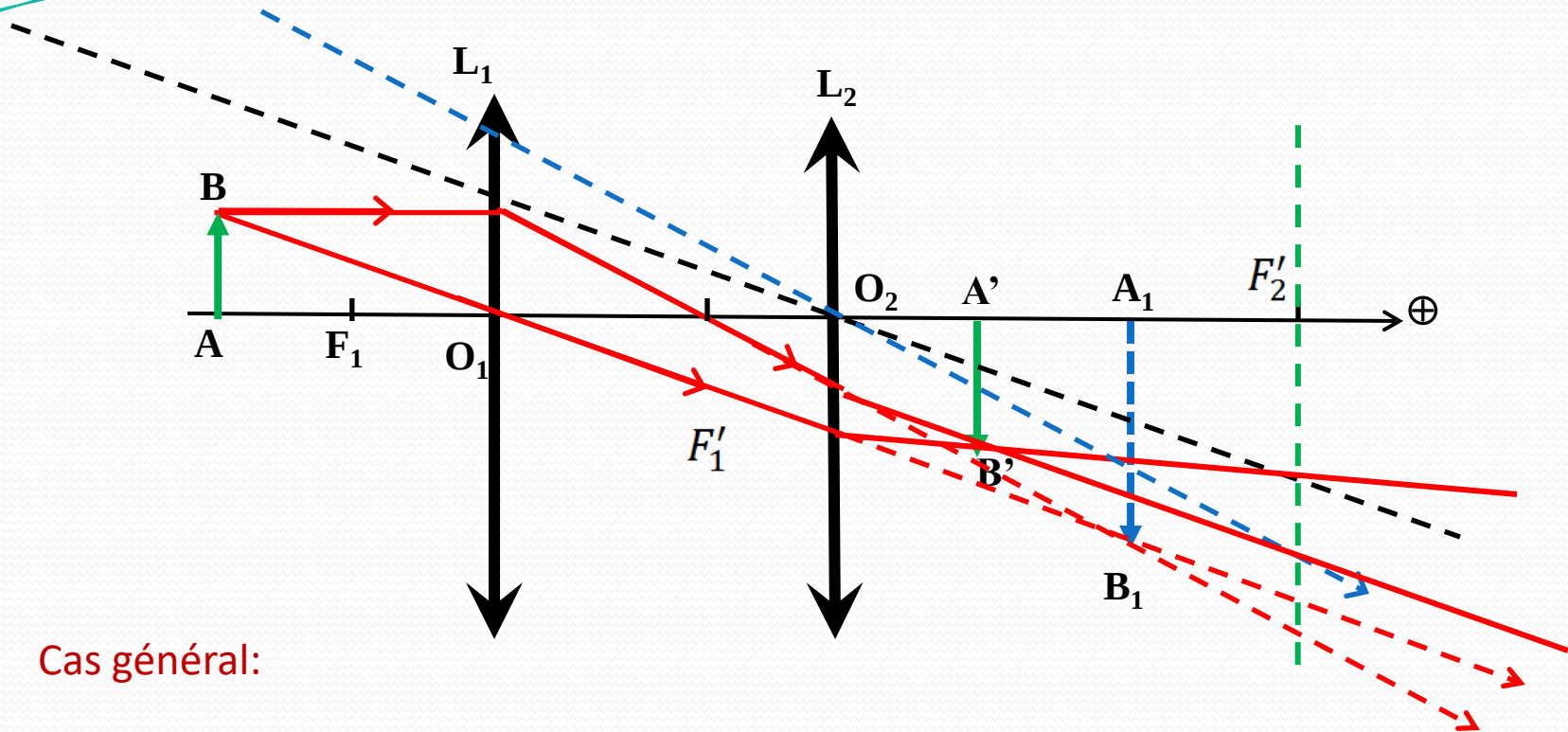
$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} \cdot \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \gamma_2 \cdot \gamma_1$$

4) Construction de l'image d'un objet

Pour un système de lentilles, l'image d'un petit objet AB , s'obtient par une application répétée des règles précédentes propres à chacune des lentilles constituant le système considéré. Nous nous bornerons à donner un exemple d'une telle construction pour un système de deux lentilles convergentes.

$A'B'$ = image de AB par le système optique (L_1, L_2)

Construction de l'image d'un objet réel: Doublet de lentilles minces



Cas général:

Pour L_1 :

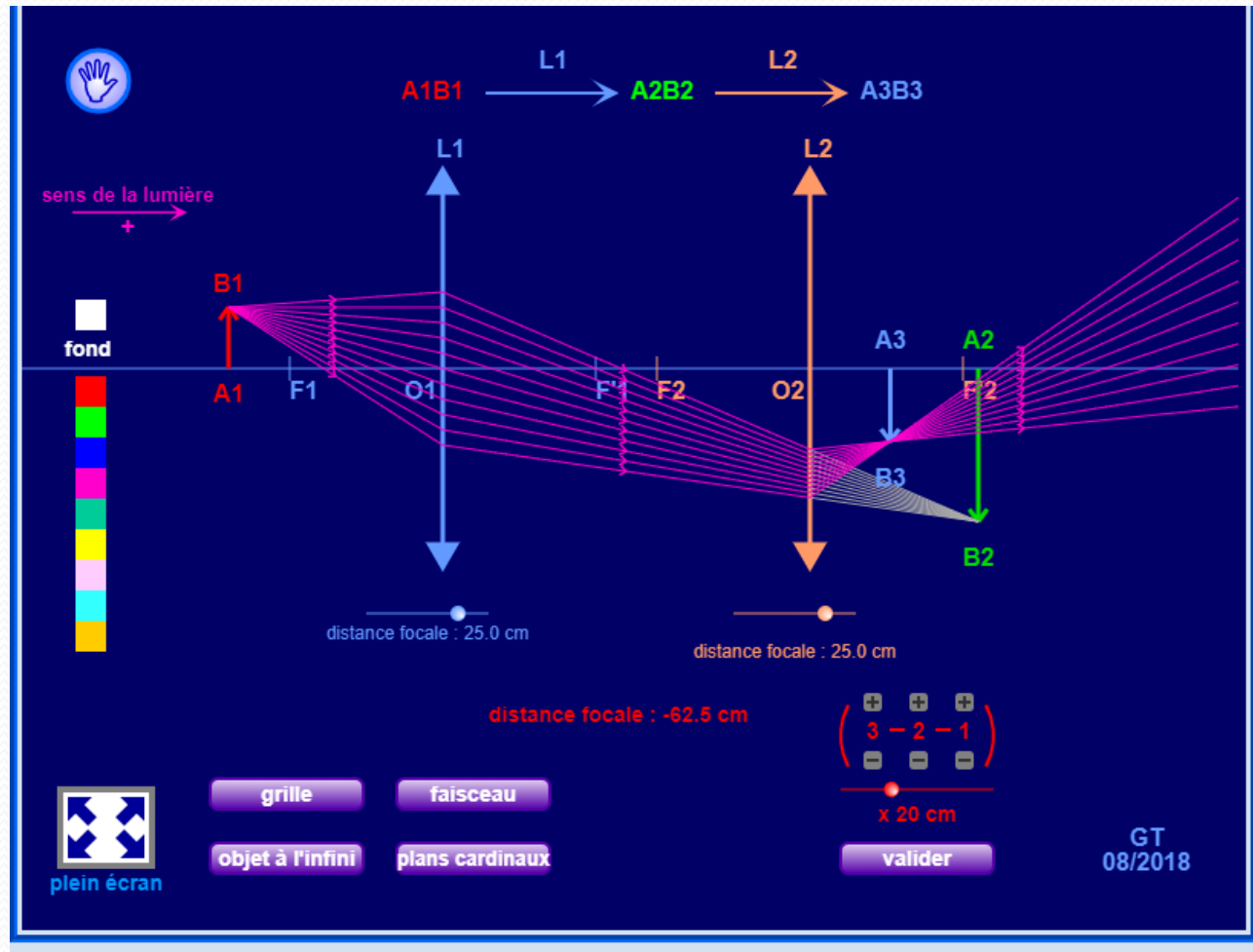
$$\frac{1}{O_1 A_1} - \frac{1}{O_1 A} = \frac{1}{f'_1} = -\frac{1}{f_1}$$

Pour L_2 :

$$\frac{1}{O_2 A'} - \frac{1}{O_2 A_1} = \frac{1}{f'_2} = -\frac{1}{f_2}$$

(Animation flash)

https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/doublet.php



Cas particulier: doublet accolé

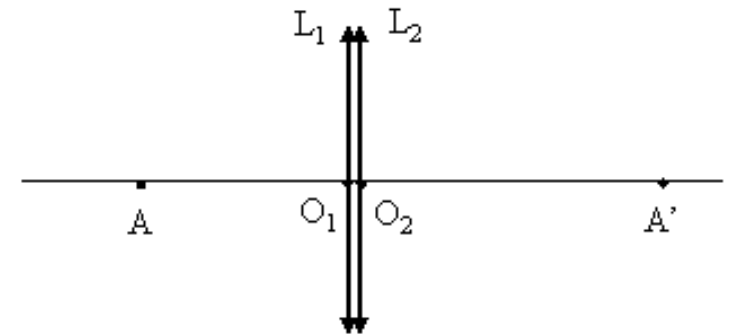
Pour L_1 : $\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1} = -\frac{1}{f_1}$

Pour L_2 : $\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1} = -\frac{1}{f_1}$

$$p = \overline{OA} \quad p'_1 = \overline{OA_1}$$

$$p' = \overline{OA'}$$

$$\begin{cases} \text{Première lentille : } -\frac{1}{p} + \frac{1}{p'_1} = \frac{1}{f'_1} \\ \text{Deuxième lentille : } -\frac{1}{p'_1} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'_2} \end{cases} \Rightarrow -\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2} = V_1 + V_2$$



$(O_1 = O_2 = O)$

